



Te voici en Terminale D : l'année de l'examen. En 1ère D, tu as appris à dériver, à étudier des suites, à dénombrer et à raisonner par récurrence. Cette année, tu vas **achever l'Analyse** (limites et continuité, logarithme, exponentielle, primitives et intégrales, équations différentielles), découvrir les **nombre complexes** et les **probabilités**, et approfondir la **géométrie de l'espace**. Surtout, tu vas apprendre à **rédigé comme on l'attend au Baccalauréat**.

Ce chapitre n'est pas au programme : c'est ton point de départ. Il te permet de **faire le point** sur tes acquis de 1ère D, de te donner une **méthode de raisonnement** solide (récurrence, raisonnement par l'absurde, contraposée) et de **découvrir l'épreuve du BAC série D**.

SOMMAIRE

Sommaire du chapitre :

Section A : Test diagnostic, « Que sais-tu déjà ? »

Section B : Mes outils de travail

Section C : Reasonner en Terminale D

Section D : Réussir mon année d'examen

SECTION A : TEST DIAGNOSTIC : QUE SAIS-TU DÉJÀ ?

Réponds sans calculatrice. Chaque exercice porte un renvoi vers le chapitre où la compétence te servira. Les corrigés sont en fin de chapitre : cherche d'abord seul, puis vérifie.

Dérivation et tangentes

Exercice 1. (Ch. 3) Dérive $f(x) = 3x^2 - 5x + 2$.

Exercice 2. (Ch. 3) Dérive la fonction composée $g(x) = (2x - 1)^3$.

Exercice 3. (Ch. 3) Détermine une équation de la tangente à la courbe de $f(x) = x^2$ au point d'abscisse 1.

Limites et fonctions de référence

Exercice 4. (Ch. 2) Calcule $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{3x^2 - x}{x^2 + 1}$.

Exercice 5. (Ch. 2) Détermine l'asymptote horizontale en $+\infty$ de la courbe de $h(x) = \frac{2x + 1}{x - 3}$.

Exercice 6. (Ch. 2) Calcule $\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{1}{x}$.

Suites numériques

Exercice 7. (Ch. 6) La suite (u_n) est arithmétique de raison 3 et $u_0 = 2$. Calcule u_5 et la somme $u_0 + u_1 + \dots + u_5$.

Exercice 8. (Ch. 6) La suite (v_n) est géométrique de raison 2 et $v_0 = 1$. Calcule v_4 et la somme $v_0 + v_1 + \dots + v_4$.

Exercice 9. (Ch. 6) Démontre par récurrence que, pour tout entier $n \geq 1$, $1 + 2 + \dots + n = \frac{n(n+1)}{2}$.

Trigonométrie

Exercice 10. (Ch. 1, 7) Donne les valeurs exactes de $\cos \frac{\pi}{3}$, $\sin \frac{\pi}{6}$ et $\cos \frac{\pi}{4}$.

Exercice 11. (Ch. 7) Résous l'équation $\cos x = \frac{1}{2}$ sur $[0; 2\pi]$.

Exercice 12. (Ch. 1) Rappelle la formule d'addition donnant $\cos(a + b)$.

Dénombrement

Exercice 13. (Ch. 8) Calcule le nombre d'arrangements A_5^2 de 2 éléments parmi 5, puis le nombre de combinaisons C_5^2 de 2 éléments parmi 5.

Exercice 14. (Ch. 8) Dans une classe de 30 élèves, on élit un bureau formé d'un président, d'un secrétaire et d'un trésorier, tous distincts. Combien de bureaux différents peut-on former ?

Exercice 15. (Ch. 8) Développe $(a + b)^3$ à l'aide de la formule du binôme.

Vecteurs, produit scalaire et espace

Exercice 16. (Ch. 10) Dans un repère orthonormé, on donne $A(1; 2)$ et $B(4; 6)$. Calcule les coordonnées de $\overrightarrow{AB}$ et la distance AB .

Exercice 17. (Ch. 10) On donne $\vec{u}(1; 2)$ et $\vec{v}(3; -1)$. Calcule $\vec{u} \cdot \vec{v}$ et dis si $\vec{u}$ et $\vec{v}$ sont orthogonaux.

Exercice 18. (Ch. 10) $ABCDEFGH$ est un cube d'arête a . Calcule $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AD}$, puis la longueur de la grande diagonale AG .

SECTION B : MES OUTILS DE TRAVAIL

En Terminale D, tes outils restent simples : **règle, équerre, compas, rapporteur, crayon bien taillé et papier millimétré** pour les courbes. Garde aussi un **cahier de formules** que tu enrichis chapitre après chapitre (les Fiches de révision du manuel t'y aident) : à l'approche du BAC, il devient ton meilleur allié.

RAPPEL — Une figure et une courbe soignées.

Au BAC, une figure se trace à la règle, au crayon, dans un repère orthonormé clairement gradué, avec des points nommés en majuscules et des courbes nettes. Une figure soignée fait gagner des points : elle guide ton raisonnement et celui du correcteur.

Pour tracer une courbe sans calculatrice, dresse d'abord un **tableau de valeurs** (5 à 8 points bien choisis), place les **points remarquables** (intersections avec les axes, extremums), trace les **asymptotes en pointillés**, puis relie les points d'un trait souple en respectant le **tableau de variations**. Les valeurs utiles au tracé ($e \approx 2,72$; $\ln 2 \approx 0,69$; $\sqrt{2} \approx 1,41\dots$) sont données dans l'énoncé ou se retrouvent par encadrement.

⚠ **ATTENTION !** L'épreuve de mathématiques se passe **sans calculatrice** : tous les calculs se font à la main. Entraîne-toi donc dès maintenant à calculer de tête et à poser tes opérations : c'est pour cela que chaque chapitre de ce manuel commence par la rubrique **Je m'échauffe**.

SECTION C : RAISONNER EN TERMINALE D

C'est le cœur méthodologique de l'année. En Terminale D, on ne se contente plus d'appliquer : on **démontre**.

Le modèle « Hypothèse → Outil → Conclusion »

Toute démonstration relie ce qu'on **sait** (les hypothèses) à ce qu'on **veut** (la conclusion) par un **outil** (une définition, une propriété, un théorème). Rédige toujours dans cet ordre, en **nommant** l'outil utilisé. Un correcteur doit pouvoir suivre ton raisonnement sans deviner.

Propriété admise ou propriété démontrée ?

En Terminale D, certaines propriétés sont **admises** (on les utilise sans les prouver, comme la plupart des résultats sur les limites) et d'autres sont **démontrées**. Sache toujours dans quel cas tu es : utiliser une propriété admise est permis ; présenter comme évidente une propriété qu'on te demande de prouver est une faute.

Le raisonnement par récurrence

C'est l'outil roi pour démontrer qu'une propriété est vraie pour **tous** les entiers à partir d'un certain rang. Tu l'as installé en 1ère D ; on le consolide ici.

CE QU'IL FAUT RETENIR

Pour démontrer qu'une propriété $P(n)$ est vraie pour tout entier $n \geq n_0$:

1. **Initialisation** : on vérifie que $P(n_0)$ est vraie.
2. **Hérédité** : on suppose $P(n)$ vraie pour un entier $n \geq n_0$ (c'est l'**hypothèse de récurrence**) et on démontre alors $P(n+1)$.
3. **Conclusion** : d'après le principe de récurrence, $P(n)$ est vraie pour tout $n \geq n_0$.

Exemple résolu. Montrons que, pour tout entier $n \geq 1$, $1 + 3 + 5 + \dots + (2n-1) = n^2$.

Ce qu'on fait (explication)	Ce qu'on écrit (mathématiques)
On nomme la propriété.	Soit $P(n) : 1 + 3 + \dots + (2n - 1) = n^2$.
Initialisation au rang $n = 1$.	À gauche : 1. À droite : $1^2 = 1$. Donc $P(1)$ est vraie.
Hypothèse de récurrence.	Supposons $P(n)$ vraie pour un entier $n \geq 1$: $1 + 3 + \dots + (2n - 1) = n^2$.
Hérédité : on ajoute le terme suivant $2n + 1$.	$1 + 3 + \dots + (2n - 1) + (2n + 1) = n^2 + (2n + 1) = (n + 1)^2$. Donc $P(n + 1)$ est vraie.
Conclusion.	Pour tout $n \geq 1$, $1 + 3 + \dots + (2n - 1) = n^2$.

Exercice 19. Démontre par récurrence que, pour tout $n \geq 1$, $1^2 + 2^2 + \dots + n^2 = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6}$.

Exercice 20. Démontre par récurrence que, pour tout entier $n \geq 0$, $2^n \geq n + 1$.

Exercice 21. Démontre par récurrence que, pour tout $n \geq 0$, le nombre $4^n - 1$ est divisible par 3.

Le raisonnement par l'absurde

CE QU'IL FAUT RETENIR

Pour démontrer une propriété, on **suppose le contraire** ; si cette supposition conduit à une **contradiction**, c'est qu'elle était impossible : la propriété de départ est donc vraie.

Exemple résolu 1. Montrons qu'il n'existe pas de plus grand entier naturel.

Ce qu'on fait (explication)	Ce qu'on écrit (mathématiques)
On suppose le contraire.	Supposons qu'il existe un plus grand entier naturel N .
On construit un entier plus grand.	Alors $N + 1$ est un entier naturel et $N + 1 > N$.
On repère la contradiction.	$N + 1$ est donc un entier naturel plus grand que N : cela contredit que N est le plus grand.
On conclut.	C'est absurde : il n'existe pas de plus grand entier naturel.

Exemple résolu 2. Montrons que $\sqrt{2}$ est irrationnel (un grand classique du BAC).

Ce qu'on fait (explication)	Ce qu'on écrit (mathématiques)
On suppose le contraire.	Supposons $\sqrt{2} = \frac{p}{q}$, fraction irréductible (p, q entiers, $q \neq 0$).
On élève au carré.	Alors $2 = \frac{p^2}{q^2}$, donc $p^2 = 2q^2$: p^2 est pair, donc p est pair, $p = 2k$.
On reporte.	$4k^2 = 2q^2$, donc $q^2 = 2k^2$: q^2 est pair, donc q est pair.
On repère la contradiction.	p et q sont tous deux pairs : la fraction n'était pas irréductible.
On conclut.	C'est absurde : $\sqrt{2}$ est irrationnel.

Exercice 22. Soit n un entier. Démontre par l'absurde que si n^2 est pair, alors n est pair. (Indication : suppose n impair, écris $n = 2k + 1$.)

La contraposée

CE QU'IL FAUT RETENIR

L'implication « si A alors B » a la **même valeur de vérité** que sa **contraposée** « si non B alors non A ». Démontrer l'une, c'est démontrer l'autre. On choisit la forme la plus simple à prouver.

Exemple résolu. Montrons que, pour un entier n , si n^2 est impair, alors n est impair.

Ce qu'on fait (explication)	Ce qu'on écrit (mathématiques)
On énonce la contraposée.	Contraposée : « si n est pair, alors n^2 est pair ».
On la démontre directement.	Si n est pair, $n = 2k$, donc $n^2 = 4k^2 = 2(2k^2)$: n^2 est pair.
On conclut.	La contraposée est vraie, donc l'implication de départ aussi.

Exercice 23. Énonce la contraposée de : « si un entier n est divisible par 6, alors il est divisible par 3 ». Laquelle des deux est la plus simple à démontrer ?

Deux règles d'or, et la vérification

CE QU'IL FAUT RETENIR

⚠ ATTENTION !

- Un seul **contre-exemple** suffit pour prouver qu'une affirmation est **fausse**.
- Des **exemples**, même nombreux, ne suffisent **jamais** à prouver qu'une affirmation est **vraie** : il faut une démonstration générale.
- Un **graphique** peut **suggérer** une propriété, il ne la **remplace** pas.

Exercice 24. Réfute par un contre-exemple : « tout nombre premier est impair ».

Exercice 25. Réfute par un contre-exemple : « pour tout réel x , on a $x^2 \geq x$ ».

SECTION D : RÉUSSIR MON ANNÉE D'EXAMEN

Lire un énoncé, modéliser, rédiger

Lis l'énoncé **deux fois** : repère les **données**, la **question** et les **outils** suggérés. Traduis le problème en langage mathématique (modéliser), résous, puis **rédige** une réponse soignée : chaque affirmation est **justifiée**, chaque outil est **nommé**, le résultat est **encadré** et, si possible, **vérifié**.

Utiliser les corrigés sans tricher

Cherche d'abord seul, longtemps. Ne consulte le corrigé qu'**après** un vrai effort, pour **comprendre** ton blocage, puis refais l'exercice seul, sans le regarder. Recopier un corrigé n'apprend rien.

Présentation de l'épreuve du Baccalauréat série D

L'épreuve de mathématiques du BAC série D est une épreuve **écrite**, de **coefficient élevé**, d'une durée de plusieurs heures, composée de **plusieurs exercices et d'un problème** couvrant l'ensemble du programme (analyse, nombres complexes, probabilités, géométrie). La **calculatrice n'est pas autorisée** : tous les

calculs se font à la main et la rédaction compte autant que le résultat. On évalue autant la **justesse** que la **rédaction** : un raisonnement clair et bien présenté est récompensé. Tout au long de l'année, la rubrique **Vers le BAC** de chaque chapitre t'entraîne à ce format.

(Vérifie chaque année la durée, le coefficient et la structure exacte de l'épreuve auprès de ton professeur, car ces modalités peuvent évoluer.)

Les pictogrammes du manuel

RAPPEL : Tes repères dans le manuel. **Rappel** (remédier à une lacune) · **⚠ Attention !** (erreur fréquente) · **Je raisonne** (récurrence, absurde, contraposée) · **Renvois** entre chapitres · **Situation guidée** · **Vers le BAC** · **Trouve l'erreur** · **Fiche de révision**.

CORRIGÉS

Corrigés du test diagnostique (Section A)

1. $f'(x) = 6x - 5$.
2. $g'(x) = 3 \times 2 \times (2x - 1)^2 = 6(2x - 1)^2$.
3. $f(1) = 1$ et $f'(x) = 2x$ donc $f'(1) = 2$: tangente $y = 2(x - 1) + 1$, soit $y = 2x - 1$.
4. Le quotient des termes de plus haut degré tend vers $\frac{3x^2}{x^2} = 3$: la limite est 3.
5. $\frac{2x+1}{x-3} \rightarrow 2$ quand $x \rightarrow +\infty$: asymptote horizontale $y = 2$.
6. $\frac{1}{x} \rightarrow 0^+$ quand $x \rightarrow +\infty$.
7. $u_5 = 2 + 5 \times 3 = 17$; somme $= \frac{6 \times (2 + 17)}{2} = 57$.
8. $v_4 = 1 \times 2^4 = 16$; somme $= \frac{2^5 - 1}{2 - 1} = 31$.
9. Initialisation : pour $n = 1$, $1 = \frac{1 \times 2}{2}$ ✓. Hérédité : si $1 + \dots + n = \frac{n(n+1)}{2}$, alors
 $1 + \dots + n + (n+1) = \frac{n(n+1)}{2} + (n+1) = \frac{(n+1)(n+2)}{2}$ ✓. Conclusion : vrai pour tout $n \geq 1$.
10. $\cos \frac{\pi}{3} = \frac{1}{2}$; $\sin \frac{\pi}{6} = \frac{1}{2}$; $\cos \frac{\pi}{4} = \frac{\sqrt{2}}{2}$.
11. $\cos x = \frac{1}{2}$ sur $[0; 2\pi]$: $x = \frac{\pi}{3}$ ou $x = \frac{5\pi}{3}$.
12. $\cos(a+b) = \cos a \cos b - \sin a \sin b$.
13. Arrangements : $A_5^2 = 5 \times 4 = 20$; combinaisons : $C_5^2 = \frac{20}{2} = 10$.
14. Bureau ordonné de 3 personnes distinctes parmi 30 : $A_{30}^3 = 30 \times 29 \times 28 = 24\,360$.
15. $(a+b)^3 = a^3 + 3a^2b + 3ab^2 + b^3$.
16. $\overrightarrow{AB}(3; 4)$; $AB = \sqrt{3^2 + 4^2} = 5$.
17. $\vec{u} \cdot \vec{v} = 1 \times 3 + 2 \times (-1) = 1 \neq 0$: $\vec{u}$ et $\vec{v}$ ne sont **pas** orthogonaux.
18. $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AD} = 0$ (arêtes perpendiculaires) ; $AG = a\sqrt{3}$ (grande diagonale du cube).

Corrigés du raisonnement (Section C)

19. Initialisation ($n = 1$) : $1^2 = 1$ et $\frac{1 \times 2 \times 3}{6} = 1$ ✓. Hérédité : si la somme vaut $\frac{n(n+1)(2n+1)}{6}$, on ajoute $(n+1)^2$, on factorise par $(n+1)$ et on obtient $\frac{(n+1)(n+2)(2n+3)}{6}$, la formule au rang $n+1$ ✓. Conclusion : vrai pour tout $n \geq 1$.

20. Initialisation ($n = 0$) : $2^0 = 1 \geq 0 + 1 = 1$ ✓. Hérédité : si $2^n \geq n + 1$, alors $2^{n+1} = 2 \times 2^n \geq 2(n+1) = n + 2 + n \geq n + 2$ ✓. Conclusion : $2^n \geq n + 1$ pour tout $n \geq 0$.

21. Initialisation ($n = 0$) : $4^0 - 1 = 0 = 3 \times 0$, divisible par 3 ✓. Hérédité : si $4^n - 1 = 3k$, alors $4^{n+1} - 1 = 4 \times 4^n - 1 = 4(3k+1) - 1 = 12k + 3 = 3(4k+1)$, divisible par 3 ✓. Conclusion : vrai pour tout $n \geq 0$.

22. Par l'absurde, supposons n impair : $n = 2k + 1$, donc $n^2 = 4k^2 + 4k + 1 = 2(2k^2 + 2k) + 1$ est impair. Cela contredit « n^2 pair ». Donc n est pair.

23. Contraposée : « si un entier n n'est pas divisible par 3, alors il n'est pas divisible par 6 ». Elle est ici la plus simple : un nombre qui n'est pas multiple de 3 ne peut pas être multiple de 6, car $6 = 2 \times 3$.

24. 2 est premier et **pair** : l'affirmation « tout nombre premier est impair » est fausse.

25. Pour $x = \frac{1}{2}$: $x^2 = \frac{1}{4} < \frac{1}{2} = x$. L'affirmation « $x^2 \geq x$ pour tout réel x » est fausse.

Fais ton bilan !

Compétence testée	Exercices	Chapitre(s) de Tle D	Réussi ?
Dérivation et tangentes	1–3	Ch. 3	✓ / △ / X
Limites et asymptotes	4–6	Ch. 2	✓ / △ / X
Suites arithmétiques et géométriques	7–9	Ch. 6	✓ / △ / X
Trigonométrie : valeurs exactes, équations, formules	10–12	Ch. 1, Ch. 7	✓ / △ / X
Dénombrement et binôme	13–15	Ch. 8	✓ / △ / X
Vecteurs, produit scalaire, espace	16–18	Ch. 10	✓ / △ / X
Raisonnement : récurrence, absurde, contraposée, contre-exemple	19–25	Tous les chapitres	✓ / △ / X

Pour chaque ligne où tu as répondu △ ou X, va voir le chapitre indiqué dès que tu l'étudieras : tu y trouveras un encadré Rappel pour combler cette lacune.

À retenir pour toute l'année. En Terminale D, on démontre : Hypothèse → Outil → Conclusion, en nommant chaque outil. Pour les entiers, pense à la **récurrence** (initialisation, hérédité, conclusion) ; quand le direct résiste, pense à l'**absurde** ou à la **contraposée** ; pour réfuter, un seul **contre-exemple** suffit. Une copie claire, justifiée et vérifiée : c'est cela qui réussit au BAC.